**การเผยแพร่ข้อสอบ**

☐ อนุญาต ☒ ไม่อนุญาต

**เลขที่นั่งสอบ** _____

วิชา

# MTH234

# Linear Algebra

**วันที่สอบ**

3 ธันวาคม 2568

**เวลาสอบ**

09.00 - 12.00 (3 ชั่วโมง)

**กลุ่มนักศึกษา**

☒ ปกติ

☐ International

**ชุดข้อสอบ (Optional)** : 1

**ชื่อ-นามสกุล :** _____ **รหัสนักศึกษา :** _____

**ภาควิชา/สาขาวิชา :** _____ **กลุ่ม :** _____

**คำชี้แจง**

1. ข้อสอบวิชานี้มี 5 ข้อ คะแนนเต็ม 50 คะแนน จำนวน 10 หน้า (รวมใบปะหน้า) **ให้ทำลงในข้อสอบ**
2. ให้เขียนชื่อและรหัสนักศึกษาลงในข้อสอบทุกหน้า
3. ให้ทำข้อสอบโดยเขียนด้วยปากกาหรือดินสอสีดำเข้ม ถ้าเนื้อที่ไม่พอให้เขียนด้านหลังของข้อนั้น ๆ
4. ข้อสอบไม่มีการแก้ไข ในกรณีที่ข้อสอบไม่ชัดเจนหรือมีข้อสงสัยให้ตัดสินใจแก้ปัญหาพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลที่ตัดสินใจทำเช่นนั้น

**เงื่อนไขการสอบ**

1. **ให้นักศึกษาปฏิบัติแนวปฏิบัติการสอบอย่างเคร่งครัด**
2. **อนุญาต**ให้นำเครื่องคำนวณตามระเบียบมหาวิทยาลัยเข้าห้องสอบ
3. **ไม่อนุญาต**ให้นำตำราและเอกสารใด ๆ เข้าห้องสอบ
4. **ห้าม**ประพฤติปฏิบัติอันเป็นเหตุแห่งการทุจริตทุกรูปแบบในระหว่างการสอบโดยเด็ดขาด

**หมายเหตุ (Optional)**

* ข้อสอบได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำภาควิชาคณิตศาสตร์แล้ว *

| **หัวหน้าภาควิชา** | **อาจารย์ผู้สอน / ผู้ประสานงานรายวิชา** |
|---|---|
| ..... | ..... |
| | เบอร์โทรศัพท์ : ..... |

ชื่อ-นามสกุล _____ รหัสนักศึกษา _____

**<u>คำสั่ง</u>** : ให้นักศึกษาทำข้อสอบทุกข้อ โดยทำลงไปในข้อสอบ

1. **(8 คะแนน)** จงตอบคำถามต่อไปนี้

   (a) ให้ $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 5 \\ 3 & 0 & -2 \\ 1 & 4 & -3 \end{bmatrix}$ เป็นเมทริกซ์มาตรฐาน (standard matrix) สำหรับการแปลงเชิงเส้น (linear transformation) $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ จงหาค่าของ $T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}\right)$

   (b) กำหนดให้เมทริกซ์ $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$ สามารถเขียนในรูปแบบของจอร์แดน (Jordan form) เป็น $\begin{bmatrix} M_1 & 0 \\ 0 & M_2 \end{bmatrix}$ จงระบุเมทริกซ์ $M_1$ และ $M_2$ สำหรับเมทริกซ์นี้

(c) จงหาเวกเตอร์เจาะจงทั่วไป ซึ่งมีลำดับขั้นเท่ากับ 2 (generalized eigenvector of rank 2) ที่สัมพันธ์กับค่าเจาะจง (eigenvalue) $\lambda = 3$ ของเมทริกซ์ $C = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

(d) กำหนดเมทริกซ์ $D = \begin{bmatrix} 7 & -4 \\ 5 & -2 \end{bmatrix}$ จงหาสมการลักษณะเฉพาะ (characteristic equation) และค่าเจาะจง (eigenvalues) ทั้งหมดของเมทริกซ์ $D$

2. **(12 คะแนน)** กำหนดให้ $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ นิยามโดย

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 - x_2 + x_3 + x_4 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_4 \end{bmatrix}$$

(a) จงแสดงว่า $T$ เป็นการแปลงเชิงเส้น (Show that $T$ is a linear transformation.)

(b) จงหาฐานหลัก (basis) ของ $Ker(T)$ และค่าของ $nullity(T)$

(c) จงหาฐานหลัก (basis) ของ $Range(T)$ และค่าของ $rank(T)$

(d) จงตรวจสอบว่า $T$ เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง (one-to-one) หรือไม่ และเป็นฟังก์ชันทั่วถึง (onto) หรือไม่

3. **(12 คะแนน)** จงพิจารณาว่า เมทริกซ์ $A$ ที่กำหนดให้ต่อไปนี้เป็นเมทริกซ์ที่แปลงให้เป็นเมทริกซ์ทแยงมุมได้หรือไม่ (Determine if $A$ is diagonalizable.)

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -2 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

(a) จงหาค่าเจาะจง (eigenvalues) ทั้งหมดของ $A$

(b) จงหาฐานหลักของปริภูมิเจาะจง (basis for eigenspace) สำหรับแต่ละค่าเจาะจง

(c) หาก $A$ เป็นเมทริกซ์ที่แปลงให้เป็นเมทริกซ์ทแยงมุมได้ จงทำการหาเมทริกซ์ $P$ และเมทริกซ์ทแยงมุม (diagonal matrix) $D$ ซึ่งทำให้ $A = PDP^{-1}$ (ถ้าแปลงไม่ได้ให้ระบุเหตุผล)

(d) จงแสดงวิธีการใช้เมทริกซ์ $P$ และ $D$ นี้ในการคำนวณหาเมทริกซ์ $A^5$

4. **(11 คะแนน)** กำหนดให้

$$Q(x, y) = 7x^2 + 13y^2 + 8xy$$

อยู่ในรูปแบบกำลังสอง (in the quadratic form)

(a) จงหาเมทริกซ์สมมาตร $A$ ที่สอดคล้องกับรูปแบบกำลังสองนี้

(b) จงหาเมทริกซ์เชิงตั้งฉาก $P$ (orthogonal matrix) ที่ทำให้ $P^T AP = D$ เป็นเมทริกซ์ทแยงมุม

(c) จงทำการเปลี่ยนตัวแปร $\vec{x} = P\vec{y}$ เพื่อให้รูปแบบกำลังสองของตัวแปรใหม่ ไม่มีเทอมผลคูณไขว้ปรากฏอยู่ (contains no cross-product terms) และระบุว่าเป็นสมการของกราฟรูปใด

5. **(7 คะแนน)** การหมุนภาพในระนาบ (Rotation in 2D) ในระบบคอมพิวเตอร์กราฟิก คือการหมุนวัตถุรอบจุดกำเนิด (Rotation) ซึ่งถือเป็น Linear Transformation พื้นฐานที่สำคัญ หากกำหนดให้ $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ เป็นฟังก์ชันการแปลงเชิงเส้นที่ทำการหมุนเวกเตอร์ $\vec{x}$ ทวนเข็มนาฬิกาเป็นมุม $\theta$ ไปยังจุดใหม่ $\vec{x}' = T(\vec{x})$ ความสัมพันธ์นี้สามารถเขียนในรูปสมการเมทริกซ์ได้เป็น

$$T(\vec{x}) = R_\theta \vec{x}$$

โดยที่ $R_\theta$ คือ Rotation Matrix:

$$R_\theta = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

ซึ่งเมทริกซ์นี้สร้างขึ้นจากการพิจารณาภาพของเวกเตอร์ฐานหลัก $\vec{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ และ $\vec{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ภายใต้การหมุน

(a) จงหาเวกเตอร์ผลลัพธ์ $\vec{x}'$ จากการหมุนเวกเตอร์ $\vec{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$ ทวนเข็มนาฬิกาเป็นมุม $\theta = \dfrac{\pi}{3}$

(b) จงหามุม $\theta$ (ในหน่วยเรเดียน) ที่ทำให้การหมุนภาพเปลี่ยนพิกัดจาก $\vec{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ไปยัง $\vec{x}' = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$

(c) จงพิสูจน์ว่า หากกำหนดฟังก์ชันการหมุนด้วยมุม $\theta = 2n\pi$ เมื่อ $n$ เป็นจำนวนเต็มใดๆ เมทริกซ์การแปลง $R_\theta$ จะสมมูลกับ เมทริกซ์เอกลักษณ์ (Identity Matrix)